Nr.	Status	Datum
RLW-PA-UT-07 Rev 1	Endfassung	17.11.2008

Prüfanweisung Wanddickenmessung mit Ultraschall

Geltungsbereich und Zweck

Diese Prüfanweisung legt die Anforderungen für die manuelle Wanddickenmessung mittels Ultraschall an Rohrleitungen und Behältern im Werk Niederrhein fest. Sie dient der Sicherstellung einer einheitlichen Durchführung der Messungen im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10.

Diese Revision ersetzt die RLW-PA-UT-07 Rev 0 vollumfänglich. Die Aktualisierung wurde notwendig, um die Anforderungen der EN 473 zu berücksichtigen und die Zuverlässigkeit der Messergebnisse bei spezifischen Korrosionserscheinungen zu erhöhen.

Personalqualifikation und Verantwortlichkeiten

Das Prüfpersonal muss für das Verfahren Ultraschallprüfung nach EN 473 qualifiziert und zertifiziert sein. Die Durchführung der Messungen erfolgt durch die Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH oder die zur Prüfung befähigte Person der QSCP bei behördlich nicht überwachungspflichtigen Zwischenprüfungen.

Die fachliche Aufsicht obliegt der Prüfaufsicht (Stufe 3), Dr. Frank Kemper. Er ist verantwortlich für die Einhaltung der verfahrenstechnischen Vorgaben und die Freigabe der Prüfanweisung. Das Personal muss vor Beginn der Arbeiten in die Besonderheiten der Messstellen eingewiesen werden.

Durchführung der Prüfung

Vor jeder Messreihe ist eine Justierung am Vergleichskörper durchzuführen, um die Schallgeschwindigkeit auf das jeweilige Material abzustimmen. Es ist auf eine ausreichende Ankopplung zu achten, um Fehlmessungen zu vermeiden. Die Messstellen sind vorab von losen Rückständen und Zunder zu reinigen.

Basierend auf den Erkenntnissen aus UVNL-SV-2008-03912 ist bei Messstellen mit Pitting oder zweifelhaften Echoanzeigen zwingend eine Kontrolle mittels A-Bild (A-Scan) durchzuführen. Dies gilt insbesondere für Rohrkrümmer wie an der Leitung NR-21-L-0207, bei denen einfache Digitalanzeigen ohne Signalanalyse als unzuverlässig eingestuft wurden.

Bewertung und Dokumentation

Die ermittelten Werte der Wanddicke sind mit den Mindestwanddicken der QSCP Werksnorm abzugleichen. Diese betragen 2,0 mm bis DN 100 und 2,5 mm für Nennweiten darüber. Jede Unterschreitung dieser Werte ist als Abweichung zu dokumentieren und der zuständigen Fachabteilung zu melden.

Rissanzeigen sind grundsätzlich unzulässig. Da die Eindringprüfung (PT) lediglich Oberflächenanzeigen liefert und keine Aussage über die Rissstiefe zulässt, sind solche Befunde gesondert zu bewerten. Alle Ergebnisse sind unter Angabe der Leitungskennzeichnung und der Messstellen-Position im Prüfbericht zu erfassen.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Erstellt	Dr. Frank Kemper	Prüfaufsicht (Stufe 3), UT/PT 3 (EN 473)	17.11.2008	_____